

פתרון מלא – מועד ב' אביב תשע"ה

חדו"א 2מ' (104022)

<u>שאלה</u>	<u>תשובה נכונה</u>
1	ג
2	ד
3	ג
4	ב
5	ג
6	ב
7	ג
8	א
9	א

10. Skalarprodukt

$$(y_2, y_1, x_1, x_2 > 0) \quad y_2 = \frac{x_1 y_1}{x_2}$$

folgt

$$\begin{aligned} x_1 y_1 &= x_2 y_2 & \text{I} & \text{e} & \text{mit} & \cdot x_2 \\ x_1 y_1 &= x_2 y_2 & \text{II} & \end{aligned}$$

$$x_1 y_1 = x_2 y_2 = \frac{x_1 y_1}{x_2}$$

folgt aus dem ersten Satz (Skalarprodukt)

$$y_1(x_1 - x_2) = x_2(x_2 - x_1)$$

$$\Leftrightarrow x_1 y_1 - y_1 x_2 = x_2^2 - x_2 x_1 \Leftrightarrow x_2 x_1 - y_1 x_2 = x_2^2 - x_1 y_1 \quad \text{mit}$$

mit $y_1 = x_2$ oder $(\text{II. Bedingung}) \quad y_1 = y_2$ oder $x_2 = x_1$ oder

$$x_2 > 0, y_1 > 0 \quad \text{so}$$

$$J = \frac{1}{J} = \begin{vmatrix} s_x & s_y \\ t_x & t_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ y & x \end{vmatrix} = x + y$$

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x-y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \Rightarrow (x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy \Rightarrow x+y = \sqrt{s^2 + 4t} \end{aligned}$$

$$J = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 4t}}$$

mit

$$\int_0^2 \int_1^2 (x-y) dx dy = \int_1^2 \int_0^2 \frac{s ds dt}{\sqrt{s^2 + 4t}} = \int_1^2 \left[\sqrt{s^2 + 4t} \right]_0^2 dt$$

$$= \int_1^2 (\sqrt{4+4t} - 2\sqrt{t}) dt = \left[\frac{(1+4t)^{3/2}}{4 \cdot 3/2} - \frac{2 t^{3/2}}{3/2} \right]_1^2 = \frac{27 - 5^{3/2}}{6} - \frac{4(2^{3/2} - 1)}{3}$$

11. חלק ג

נחשב את $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds$: נניח כי $\vec{F} \in C^1$: נניח כי $\vec{F} = (1, 2y, -2y)$:
 נניח כי $\text{div } \vec{F} = 1 + 2y - 2y = 1$

$$\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \int_V \text{div } \vec{F} dxdydz$$

$$\text{כלומר } -\sqrt{4-x^2-y^2} \leq z \leq \sqrt{4-x^2-y^2} \quad \text{כלומר } x^2+y^2+z^2 \leq 4$$

$$\int_V dxdydz = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dxdy = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} 2\sqrt{4-x^2-y^2} dxdy$$

נשתמש בזה $0 \leq x^2+y^2 \leq 4$: נניח $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$: נניח $r \in [0, 2]$:

$$\text{כלומר } r=2, \quad y=r\sin\theta, \quad x=r\cos\theta$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} 2\sqrt{4-x^2-y^2} dxdy &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} 2\sqrt{4-r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{(4-r^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} (4^{3/2} - 0) d\theta = \frac{4\pi}{3} (8 - 0) \end{aligned}$$

נניח כי $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{G}$: נניח כי $\vec{F} = (1, 2y, -2y)$:

$$\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{G}) \cdot \vec{n} ds = \int_C \vec{G} \cdot d\vec{r}$$

נניח כי $\vec{G} = (0, 0, 0)$: נניח כי $\vec{G} = (0, 0, 0)$:
 נניח כי $\text{div } (\vec{\nabla} \times \vec{G}) = \text{div } \vec{F} = 1$:
 נניח כי $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{G}$: